

DEVOIR Maison 5 - Fonctions polynômes

N'oubliez pas de répondre avec des phrases et de faire attention aux notations mathématiques (1 point).

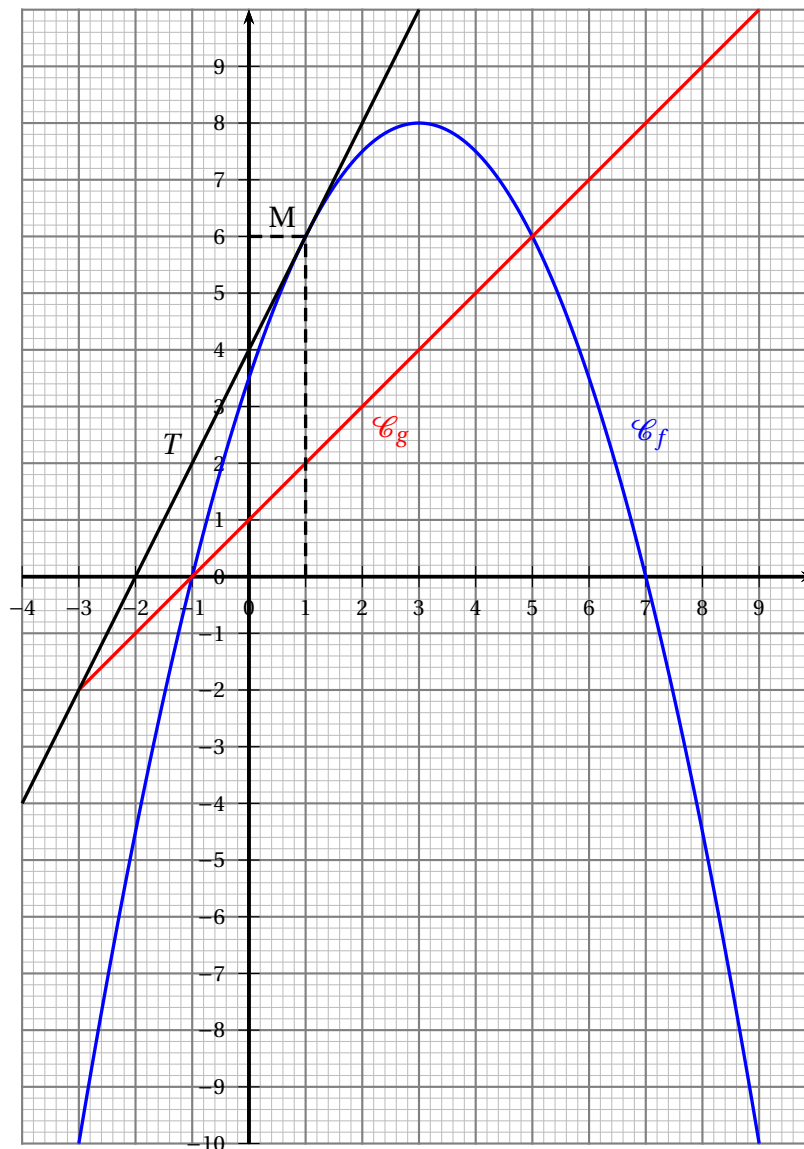
Les trois parties de l'exercice sont indépendantes

Partie 1

On a tracé dans le repère ci-dessous les représentations graphiques $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ de deux fonctions f et g définies sur l'intervalle $[-3 ; 9]$.

La droite T est la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point $M(1 ; 6)$.

La droite T passe par le point de coordonnées $(-2 ; 0)$.



Répondre aux questions suivantes par lecture graphique :

1. Résoudre l'inéquation $f(x) > 0$ sur l'intervalle $[-3 ; 9]$.

.....

.....

.....

2. Donner les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sur l'intervalle $[-3 ; 9]$.

.....

.....

.....

3. Déterminer le coefficient directeur de la tangente T .

.....

.....

.....

Partie 2

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

Indiquer sur la copie la partie, le numéro de l'affirmation et la réponse VRAI ou FAUX choisie.

Les réponses devront être justifiées.

On étudie une fonction h définie sur l'intervalle $[-15 ; 20]$.

On donne ci-dessous le tableau de signe de sa fonction dérivée h' .

Valeur de x	-15	-5	4	20	
Signe de $h'(x)$	+	0	-	0	+

De plus, on sait que $h(-5) = 20$ et $h(4) = 2$.

Affirmation 1 : La fonction h est croissante sur l'intervalle $[4 ; 20]$.

.....

.....

.....

Affirmation 2 : L'équation réduite de la tangente à la représentation graphique de la fonction h au point d'abscisse $x = -7$ est $y = -3x + 5$.

.....

.....

.....

Affirmation 3 : $h'(3)$ est négatif.

.....

.....

.....

Partie 3

On considère la fonction B définie sur l'intervalle $[-5 ; 5]$ par $B(x) = x^3 + 4x^2 - 3x$. On note B' la fonction dérivée de B .

1. Pour x appartenant à l'intervalle $[-5 ; 5]$, déterminer $B'(x)$.

.....

.....

.....

2. Résoudre, sur l'intervalle $[-5 ; 5]$, l'équation $3x^2 + 8x - 3 = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

3. En déduire le tableau de variation de la fonction B sur l'intervalle $[-5 ; 5]$.